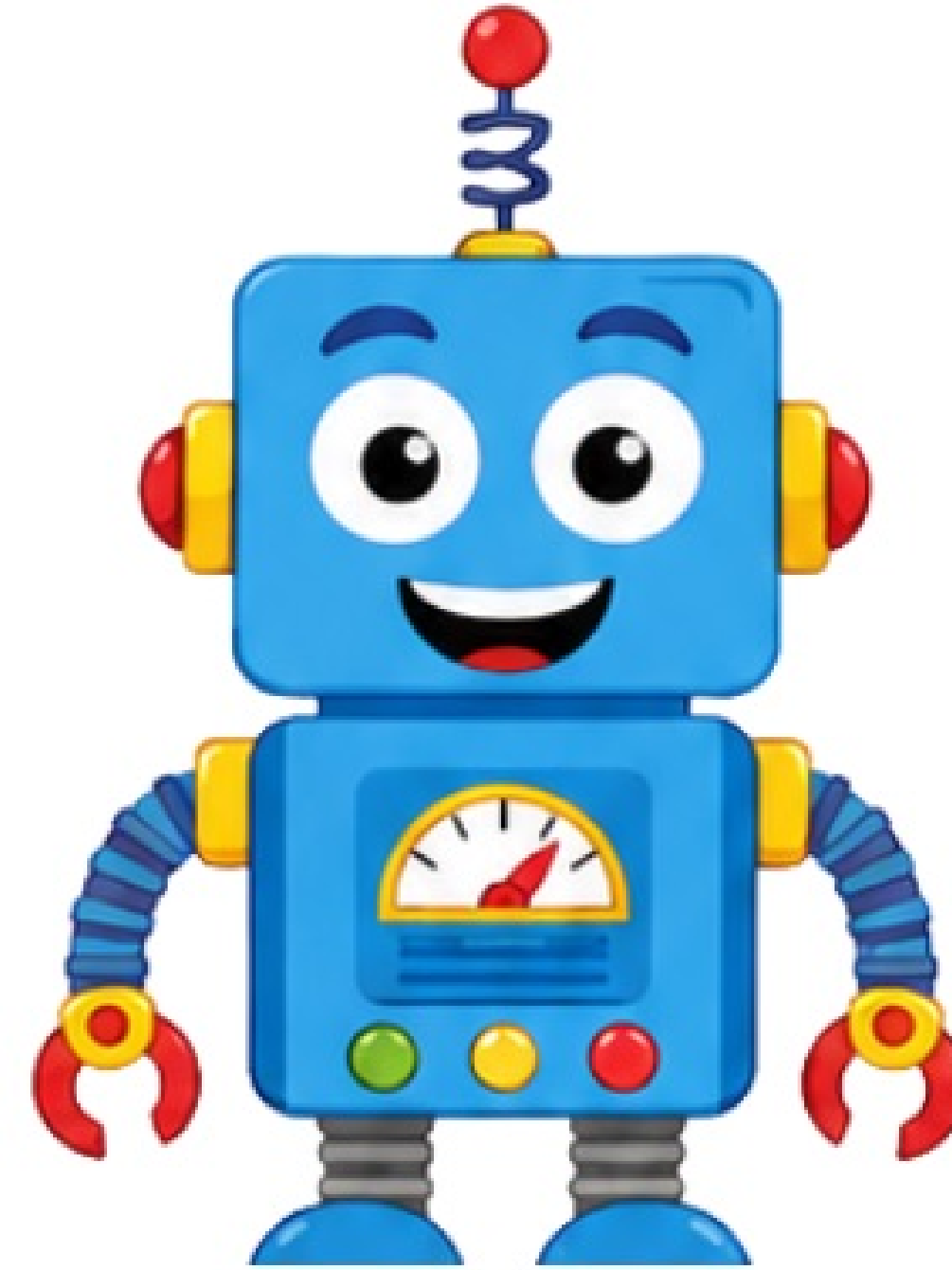




Guten Morgen!



Organisatorisches - Material und Technik

Die Johnny Monkey App

- Wir arbeiten mit der App **Johnny Monkey**, erreichbar durch folgende Eingabe in der Browsersuchleiste: **192.168.8.1**
- **Logincodes** erhaltet ihr und notiert sie im Hausaufgabenheft
→ **AUSWENDIG LERNEN!!! NIEMALS VERGESSEN!!!**

Willkommen!

Login-Code eingeben

Anmelden

Unser Moderator, unsere Moderatorin

- Pro Woche
- **Startet** und **Beendet** die Stunde mit **Entry**- und **Exit**-Ticket



Noten

- Zwei Klassenarbeiten pro Halbjahr
- Zwei Epochalnoten pro Halbjahr
- Mehrere Hüs (immer angekündigt) und manchmal Projektnoten pro Halbjahr





Organisatorisches - Material und Technik

Die Johnny Monkey App

- Wir arbeiten mit der App **Johnny Monkey**, erreichbar durch folgende Eingabe in der Browsersuchleiste: **192.168.8.1**
- **Login** mit Schulcomputerlogin.

→ **Logge** dich IMMER sofort zu Stundenbeginn **ein** und **lege** direkt **los**!

Willkommen!

Login-Code eingeben

Anmelden

Das Materialheft

- **Notiere** die IP Adresse und deine Login Daten im Materialheft auf Seite 1.
- **Starte** nächste Stunde auf Seite 2.
- **Beschrifte** das Materialheft mit Namen und **designe** das Cover nach Belieben.



Unser Moderator, unsere Moderatorin

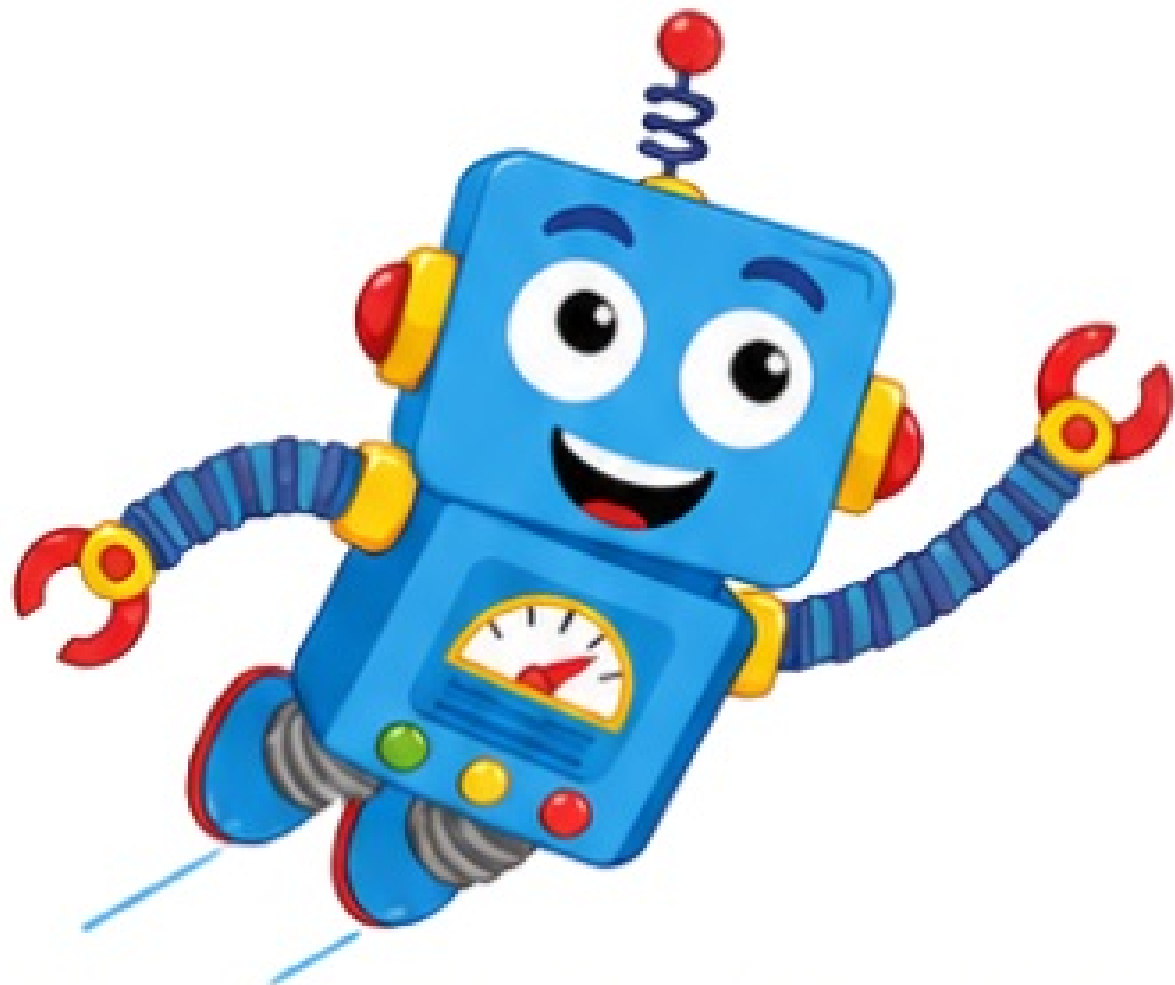
- Pro Woche
- **Startet** und **Beendet** die Stunde mit **Entry**- und **Exit**-Ticket



Hausaufgabe



Mathebuch:
Seite , Nummer



Bis zur nächsten Stunde!



Welche Sportart betreibst du am liebsten?



Arbeitsauftrag

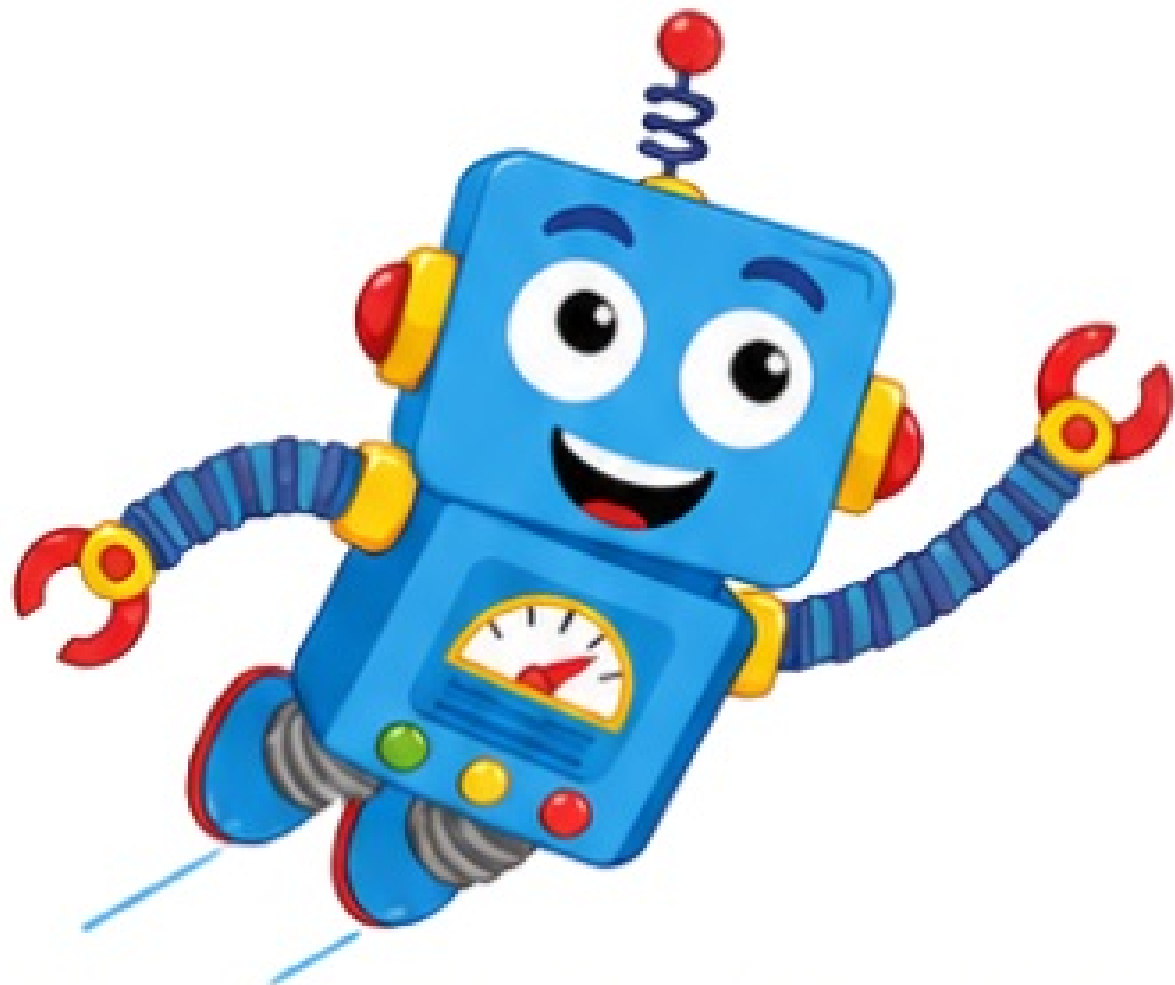
Mathebuch:

Seite 13, Nummer 5

Hausaufgabe



Mathebuch:
Seite 14, Nummer 9



Bis zur nächsten Stunde!



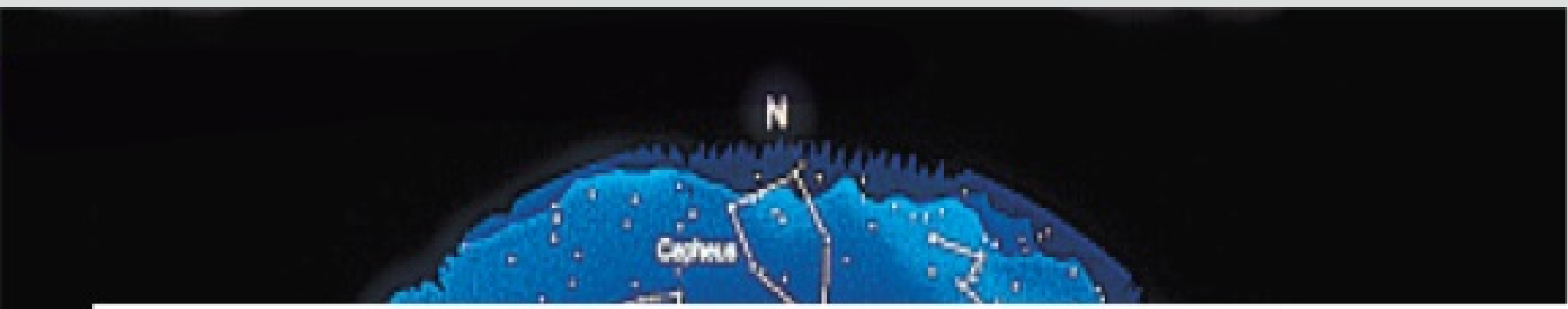
Weilst du, wie viel Sternlein stenen?

Die Anzahl der Sterne, die man von der Erde aus mit bloßem Auge erkennen kann, wird auf achttausend geschätzt.

In der Milchstraße, zu der auch die Sonne zählt, befinden sich etwa 300 Milliarden Sterne.

Die Milchstraße wiederum ist nur eine von mehreren hundert Millionen solcher Galaxien: Immer wieder werden neue Sterne und Galaxien entdeckt.

Das Licht von den am weitesten entfernten Sternen braucht für den Weg zu uns etwa 10 Milliarden Jahre.



Stellenwerttafel

Billionen			Milliarden			Millionen			Tausender			Hunderter	Zehner	Einer	Gelesen
			3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 Milliarden
									1	2	3	0	7		12 Tausend 307
						2	0	1	0	0	5	0	3	0	201 Millionen 5 Tausend 30
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	111 Milliarden 111 Millionen 111 Tausen 111

503 507 106 705

503 Milliarden, 507 Millionen, 106 Tausen 705

z.B. 21

S. 17
Nr. 4

Milliarden: 9 Nullen
Tausend: 3 Nullen
Millionen: 6 Nullen
Hundert: 2 Nullen

Zahl: Mengen, Größen, Strecken
Ziffer: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9



Große Zahlen lassen sich leichter überblicken, wenn man sie in eine **Stellenwerttafel** einträgt.

Billionen			Milliarden			Millionen			Tausender			Hunderter	Zehner	Einer	Gelesen
															12 Millionen 563 Tausend 450
															2 Milliarden 48 Tausend
															7 Billionen 67 Milliarden

Häufig begnügt man sich damit, Zahlen mit vielen Ziffern in Dreierpäckchen von rechts nach links zu gliedern. Man lässt einen kleinen Zwischenraum oder setzt einen Punkt.

Spiel: Stellen Zahl
sitzen Ziffer
dann abschreiben
dann Aufgabe

Arbeitsauftrag

Mathebuch:
Seite 17, Nummer 4



Das 2er-System - das Binärsys!

"Computersprache"

0

Strom
AUS

1

Strom
AN

Das Computersystem
hat 2 Ziffern!

verdoppeln
2

$\frac{00000000}{8}$ $\frac{11111111}{8}$ $\frac{0011}{2}$ $\frac{01}{1}$

Menschensprache

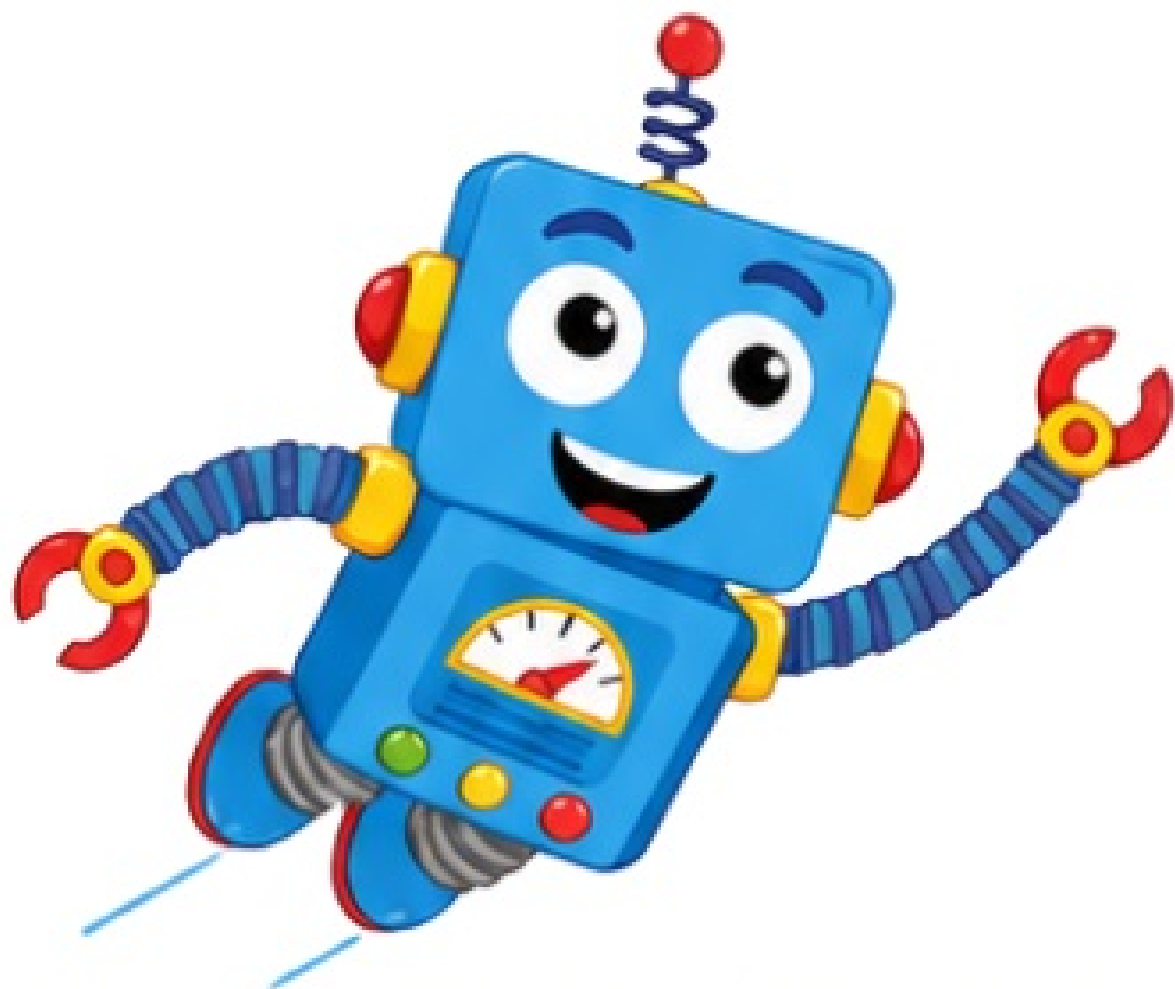
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	1	10	11	100	101	110	111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111	10000	10001	10010	10011	10100

Hausaufgabe



Mathebuch:

Seite 17, Nummer ~~5~~ und 6 **4**



Bis zur nächsten Stunde!

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

Matrix
- Hubs

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

3 x 4 Matrix
n x m - Matrix
n Zeilen
m Spalten
12 Elemente

Matrix A ($n, m \in \mathbb{R}$) ist eine Tabelle reeller
Hubs
- n Zeilen
- m Spalten
- a_{ij} bezeichnet
- das in der i-ten Zeile und j-ten Spalte

Matrix A ($n, m \in \mathbb{R}$) ist eine Tabelle reeller
Hubs
- n Zeilen
- m Spalten
- a_{ij} bezeichnet
- das in der i-ten Zeile und j-ten Spalte

Matrix A ($n, m \in \mathbb{R}$) ist eine Tabelle reeller
Hubs
- n Zeilen
- m Spalten
- a_{ij} bezeichnet
- das in der i-ten Zeile und j-ten Spalte

Matrix A ($n, m \in \mathbb{R}$) ist eine Tabelle reeller
Hubs
- n Zeilen
- m Spalten
- a_{ij} bezeichnet
- das in der i-ten Zeile und j-ten Spalte

Def:

M.

(negativ e Matrix)

Def:

(einspaltige Matrix)

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix}$$

Ein Vektor $\vec{v}$

mit n Elementen

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix}$$

Ein Vektor $\vec{v}$

mit n Elementen

ist eine $n \times 1$ Matrix.

Vektor mit n Elementen bezeichnet man als n-dimensional



Hausaufgabe



Mathebuch:

Seite , Nummer



Bis zur nächsten Stunde!